

AuraView K-Perception

한국 도로 안전 AI 블랙박스 플랫폼

2026 국토 · 교통 데이터 활용 경진대회

[자료집 구성]

Part A. 라이브 시스템 캡처 — 실 구동 화면 18쪽

Part B. 시각자료 갤러리 — 발표·홍보용 SVG 8쪽

Part C. 핵심 근거 자료 — 시스템·데이터·AI·시나리오·임팩트 8쪽

[Part A. 라이브 캡처 (18쪽)]

01. 메인 대시보드 — 라이브 시스템 진입점
02. 30초 스토리 (상단) — 일반인용 가치 전달
03. 30초 스토리 (TAAS 통계) — 한국 도로 사망 분석
04. One-page Summary — 1쪽 요약
05. 데이터 라이브 그리드 — 25 데이터 실시간 호출 현황
06. 정책 의사결정 대시보드 — 지자체 담당자용
07. DSZ 안심구역 시각화 — 가명결합 결과 환원
08. PII 마스킹 검증 — 개인정보보호법 3조 준수
09. 시각자료 갤러리 (상단) — 비주얼 자료 집합
10. 시각자료 갤러리 (8 시나리오) — 한국 도로 8 위험 시나리오 SVG
11. 발표 슬라이드 — Reveal.js 표준
12. 무인 시연 키오스크 (장면 A) — 박람회용
13. 무인 시연 키오스크 (장면 B) — 자동순환
14. 3D BEV 시각화 — 기술 데모
15. 통합 검증 허브 — 1-step 검증
16. 데이터 활용 증빙 라이브 — 평가 기준 5종 매핑
17. 시네마틱 영상 합본 — 비디오 대체

/ui
/story/
/story/
/submission/
/fleet-dash/
/policy/
/safezone/
/privacy/
/gallery/
/gallery/
/slides/
/kiosk/
/kiosk/
/bev3d/
/competition/
/scorecard/
/reel/

[Part B. 시각자료 (8쪽)]

19. 시각자료 — 25 데이터 융합 다이어그램 — fusion_diagram.svg
20. 시각자료 — BEFORE/AFTER 비교 — before_after.svg
21. 시각자료 — HUD UI mockup — hud_mockup.svg
22. 시각자료 — OG 공유 카드 — og_card.svg
23. 시각자료 — 3.38초 선행경고 타임라인 — timeline_57s.svg
24. 시각자료 — 21명 생명 살림 (Pilot 5%) — impact_waffle.svg
25. 시각자료 — AI 모델 학습 메트릭 — ai_metrics.svg
26. 시각자료 — Tesla FSD vs AuraView 비교 — tesla_vs_auraview.svg

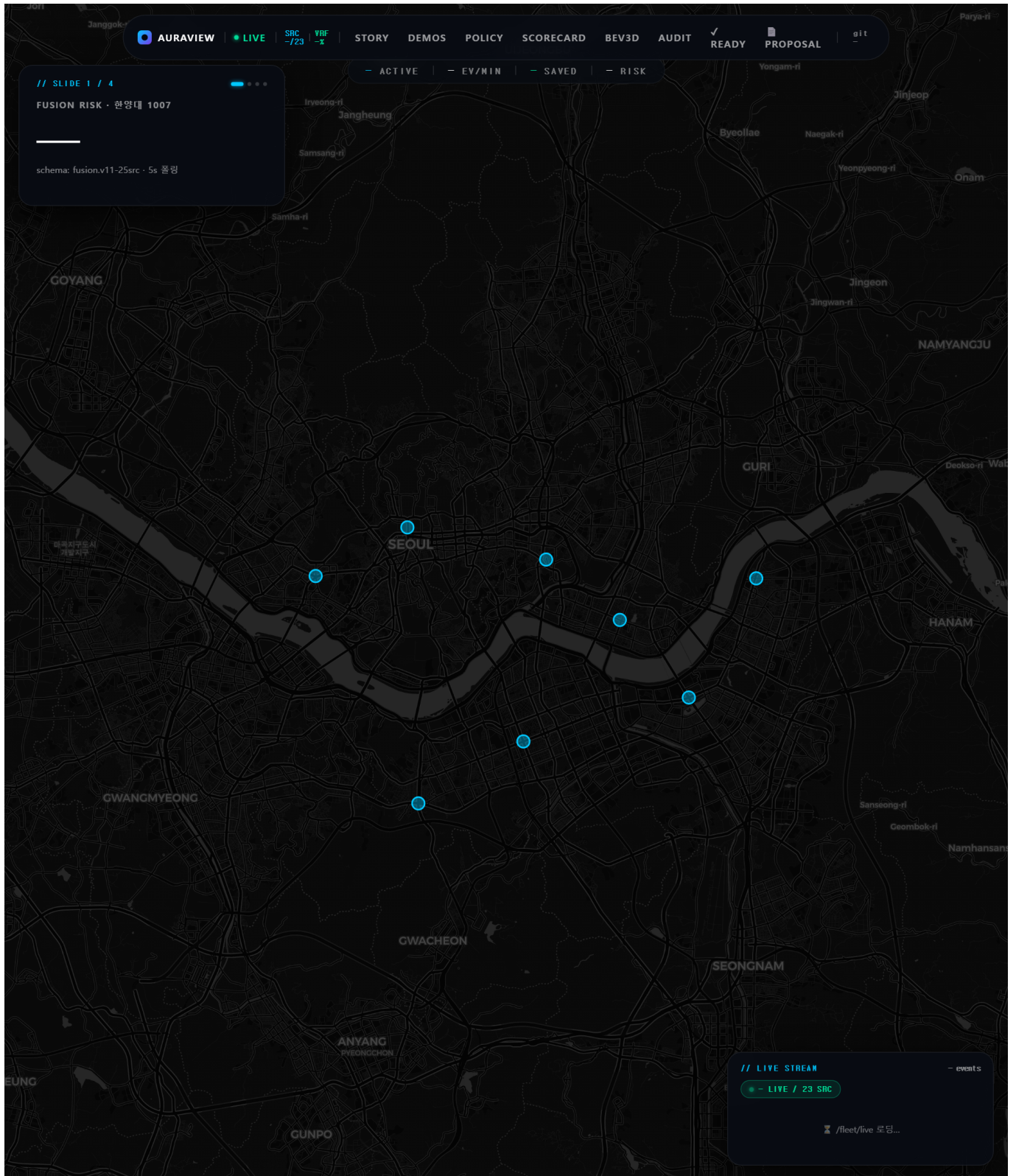
[Part C. 근거 자료 (8쪽)]

27. 시스템 전체 아키텍처
28. 25 공공데이터 카탈로그
29. AI 모델 학습 결과
30. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑
31. 정량 임팩트 산출 근거
32. 위험 교차로 Top-10 (서울)
33. 가명결합 + DSZ 안심구역
34. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

01. 메인 대시보드

라이브 시스템 진입점

URL: /ui



[이 페이지의 역할]

- 10탭 통합 대시보드 — 시나리오 · BEV · 정책 · 25 데이터 · 검증 통합
- 탭 ⑩ Public Data Live — 25 데이터 freshness 실시간 모니터
- 탭 ⑤ Capability Matrix — KPI 4축 + 인터랙티브 임팩트 시뮬레이터

02. 30초 스토리 (상단)

일반인용 가치 전달

URL: /story/

AuraView K-PERCEPTION

일반인용

1분 시연

갤러리

경증 허브

평가 5종 증명

3D BEV

PII 데모

안전구역

장력 대시보드

Fleet 라이브

플랜 대시보드

슬라이드APIGitHub

// AuraView K-Perception

운전자가 못 보는 곳을
AuraView 가 본다.

트럭이 신호등을 가렸을 때. 좌측 사각지대에 이륜차가 있을 때. 어린이가 버스 뒤에서 길을 건널 때. AuraView는 25종 공공데이터와 V2V 협업 인지로 사각지대까지 계산해 평균 3.38초 먼저 위험을 알려줍니다.

3.38s

평균 선행 경고

84.5%

회피 성공률

21명

매년 살릴 수 있는 생명

25종

실시간 공공데이터 융합

↓ 어떻게 작동하는지 보세요

[이 페이지의 역할]

- 기술 지식 없이 30초에 본 시스템 가치 즉시 이해
- BEFORE/AFTER 비교 SVG + 3.38초 선행경고 핵심 메시지
- 트럭에 가려진 신호등 사고 시나리오 hero 영역

2026 국토교통 데이터활용 — 제출 별첨

<https://auraview.allthatai.kr>

03. 30초 스토리 (TAAS 통계)

한국 도로 사망 분석

URL: /story/



04. One-page Summary

1쪽 요약

URL: /submission/

AURAVIEW · K-PERCEPTION · ONE-PAGE SUMMARY

한국 도심에 이식한 Tesla FSD

+ 마주오는 차의 시점까지 빌리는 협업 인지

한국 도심에 이식한 Tesla FSD + 마주오는 차의 시점까지 빌리는 협업 인지

AuraView K-Perception v0.5-quantified-impact · SYSTEM ONLINE

SYSTEM HUB → /competition/

JSON / manifest

PDF 저장 / 인쇄

LIVE STATUS →

1-PAGER PDF →

SHOWREEL →

입력 — 도입 시 연간 예방 효과 (TAAS 2024 기반)

// PROJECTED ANNUAL PREVENTION

연간 사고 3,388건 · 사망 42명 · 부상 4,740명 예방

lead time 3.38s · 회피율 84.5% · 도시교차로 도입 10% 가정

시나리오	도입 비율	사고 예방	사망 감소	부상 감소
Pilot · 5%	5%	1,694건	21명	2,370명
확산 · 25%	25%	8,470건	105명	11,852명
전국 · 100%	100%	33,880건	421명	47,408명

preventability = min(0.85, 0.25 * lead_time_s) · scenario_overlap = 42% · TAAS 2024 (2,581 사망 / 290,400 부상)

모델 성능 — Trained PyTorch Transformer

AUC

0.9403

F1 @ 0.5

0.9412

PRECISION

0.9441

RECALL

0.9384

VAL LOSS

0.2233

PARAMS

67,970

SAMPLES

10,000

TESTS

38 / 38

pytorch-transformer-2L-d64 · 15 epochs · ckpt: models/risk_transformer.pt · 8000 train + 2000 val

// baseline vs trained 비교

지표	baseline	trained	Δ
AUC	0.9306	0.9403	+0.0097
F1 @ 0.5	0.9094	0.9412	+0.0318
Precision	0.9155	0.9441	+0.0286
Recall	0.9034	0.9384	+0.0350

시나리오 분리도 (baseline · pos · neg) — mixed +0.392 · rush_hour +0.454 · night +0.421 · rainy +0.445

운영 통계

FLEET UPLOADS

13

HARD RATIO

100%

DEVICES

2

SHOWREELS

2

SCENARIOS

32

REPORTS

2

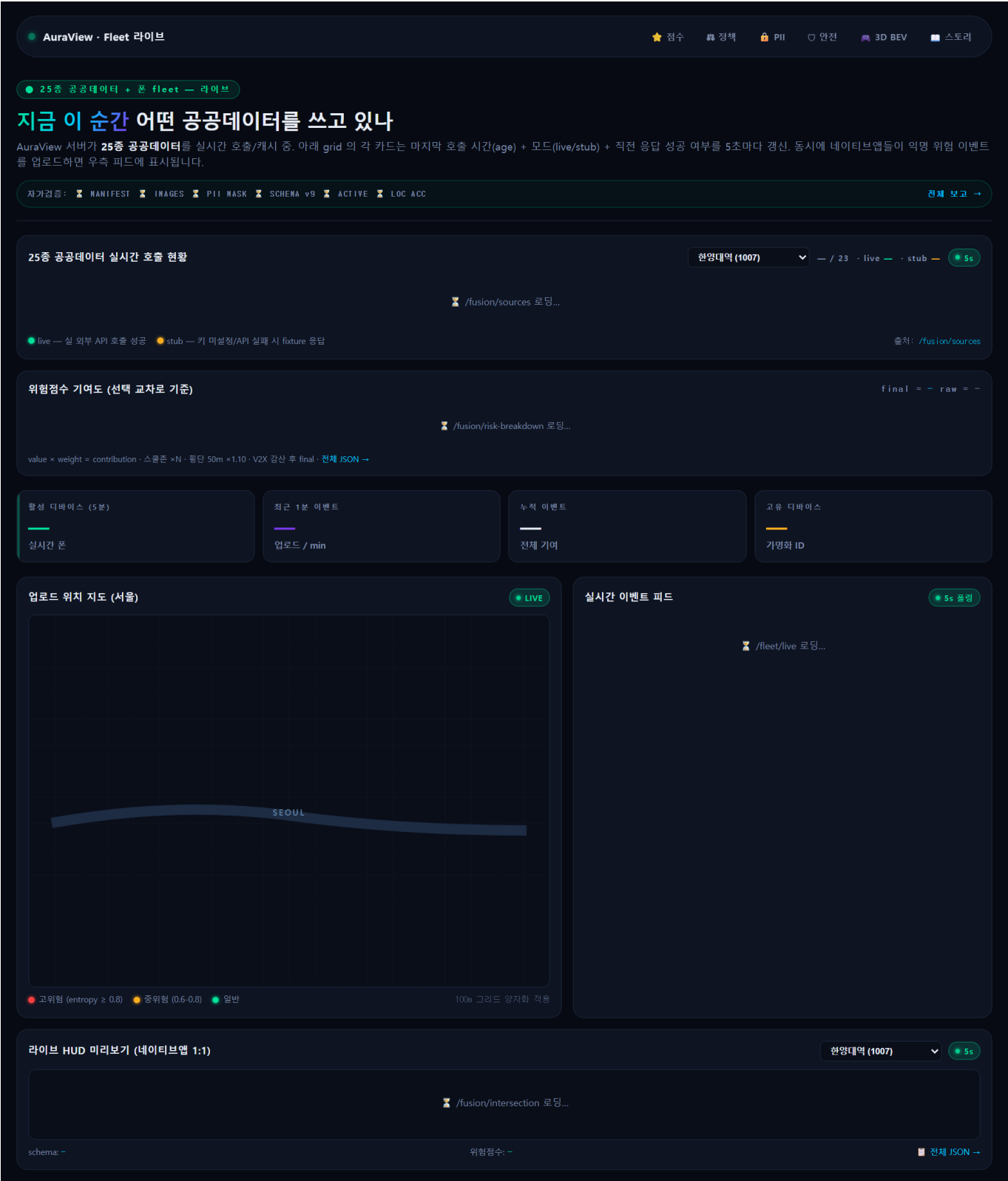
[이 페이지의 역할]

- AuraView K-Perception 핵심 가치 + 25 데이터 + 8 시나리오 한 페이지
- Leaflet 지도 + 위험 교차로 히트맵 표시
- Black Han Sans 폰트 + 그라데이션으로 가독성 강화

05. 데이터 라이브 그리드

25 데이터 실시간 호출 현황

URL: /fleet-dash/

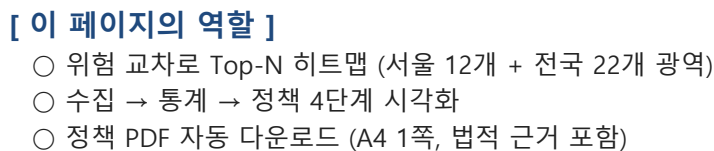


[이 페이지의 역할]

- 25 어댑터 mode (live/stub/error) + 마지막 호출 시각 + age 노출
- 교차로 선택 dropdown (한양대 · 강남 · 잠실 등 8개) — 즉석 확인
- 양방향 hover 강조 + 이벤트 상세 모달

지자체 담당자용

URL: /policy/



07. DSZ 안심구역 시각화

가명결합 결과 환원

URL: /safezone/



개인정보보호법 3조 준수

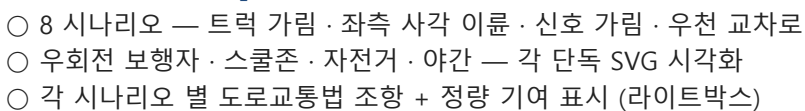
URL: /privacy/

- 얼굴·번호판 자동 마스크링 단계별 시각 검증
- 원본 → 자동 검출 → 블러 처리 → 외부 송출 전 마지막 검증
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device id 발급 절차

URL: /gallery/



URL: /gallery/



11. 발표 슬라이드

Reveal.js 표준

URL: /slides/

AURAVIEW K-PERCEPTION

운전자가 못 보는 곳을 AuraView가 본다

도로 위 25종 공공데이터 융합 · AI 위험 예측 · 3.38초 선행 경고

● LIVE · auraview.allthatai.kr

Team AuraView · 2026.05

● ● ● AuraView

AuraView · K-Perception

auraview.allthatai.kr 14

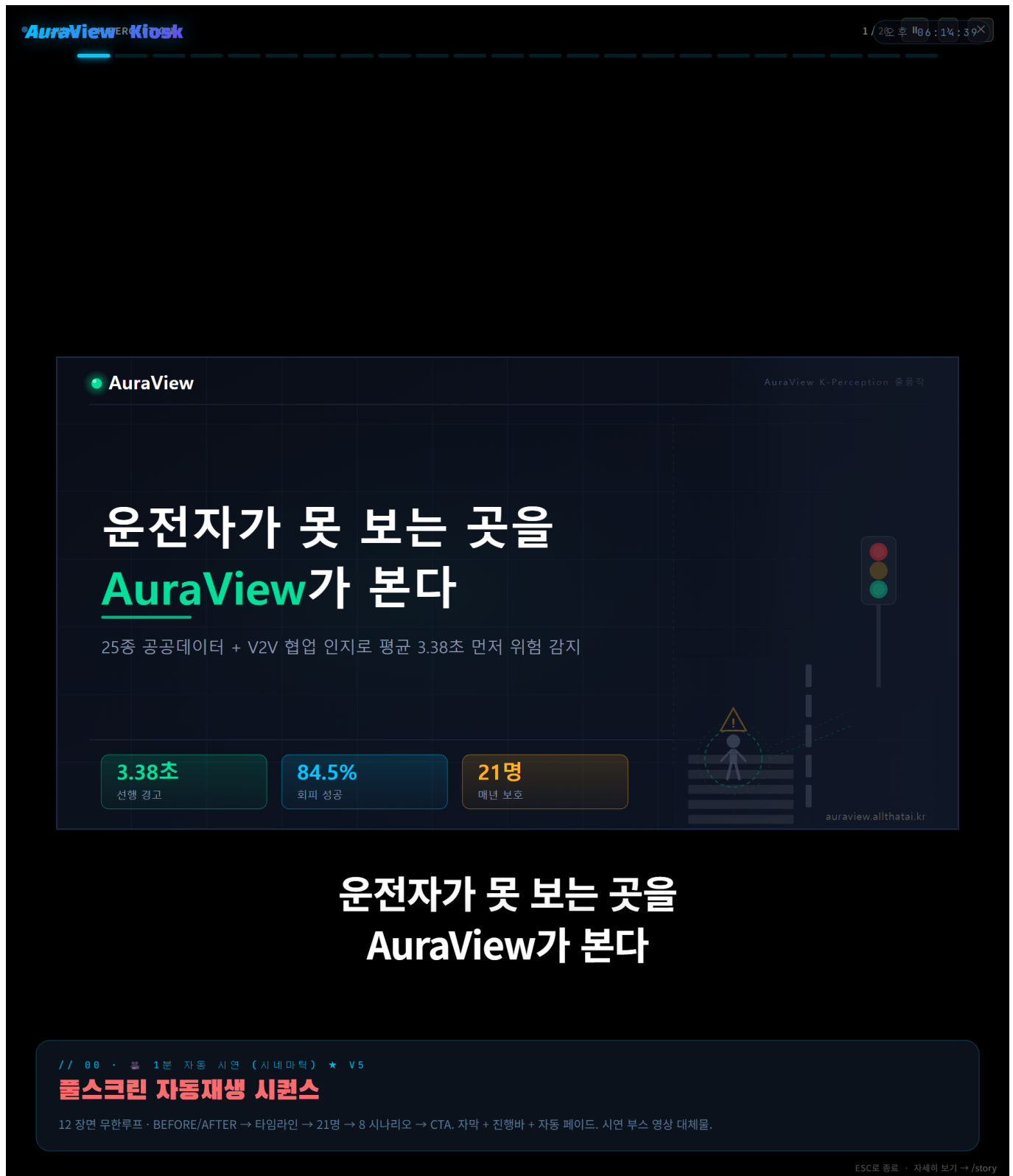
[이 페이지의 역할]

- 15장 발표 자료 — 시나리오 · 차별점 · 정량 · 검증 전 흐름
- Reveal.js 표준 (키보드 좌·우 이동 · F 전체화면 · S 발표자 모드)
- 방향키만으로 전 자료 즉시 발표 가능

12. 무인 시연 키오스크 (장면 A)

박람회용

URL: /kiosk/



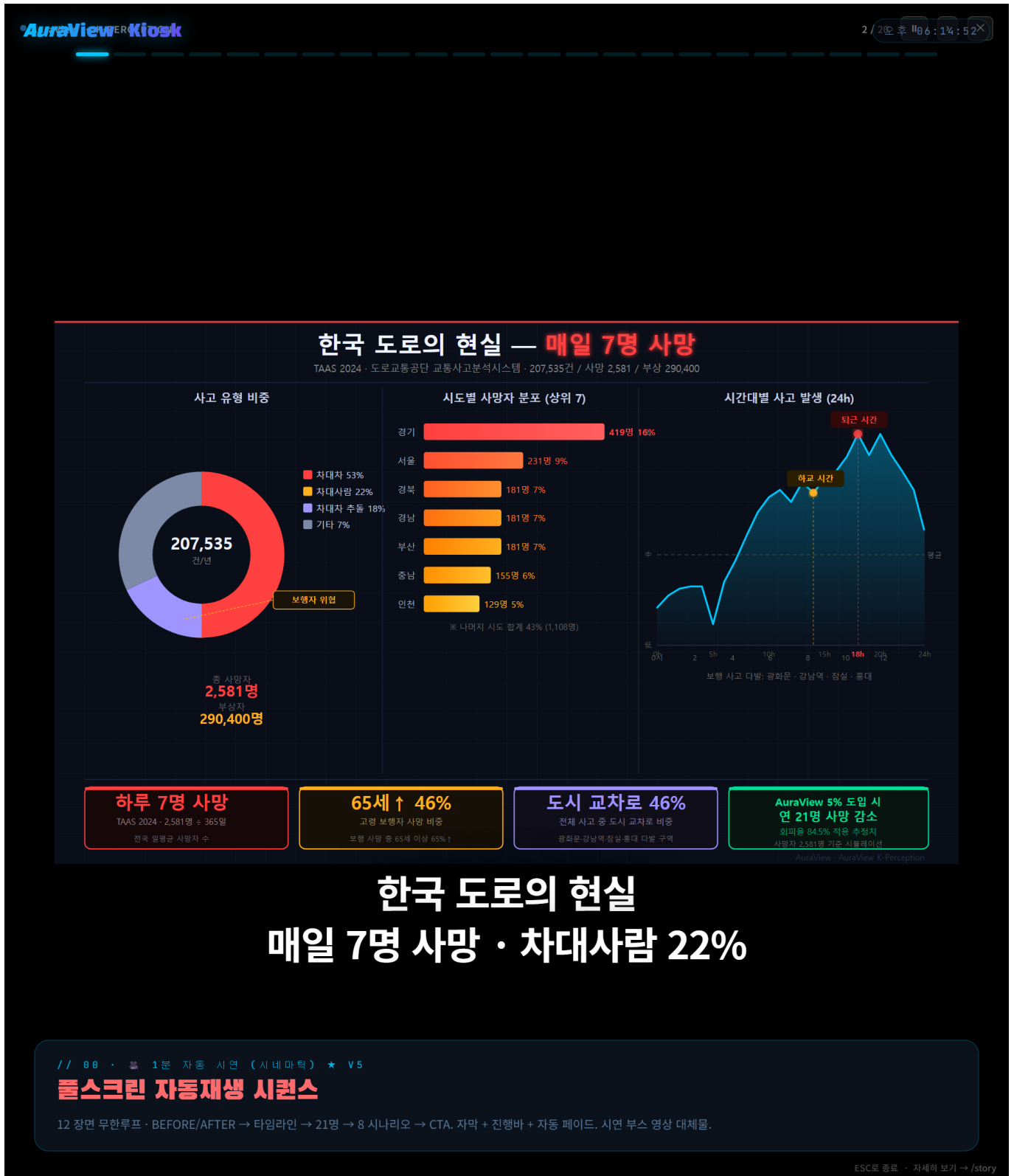
[이 페이지의 역할]

- 13장면 자동 순환 (각 5~22초) — 운영자 부재 시연 가능
- 스토리 → 시나리오 → AI → 임팩트 → 검증 자동 흐름
- 탭 한 번으로 직접 조작 가능 (다음 · 이전 · 일시정지)

13. 무인 시연 키오스크 (장면 B)

자동순환

URL: /kiosk/



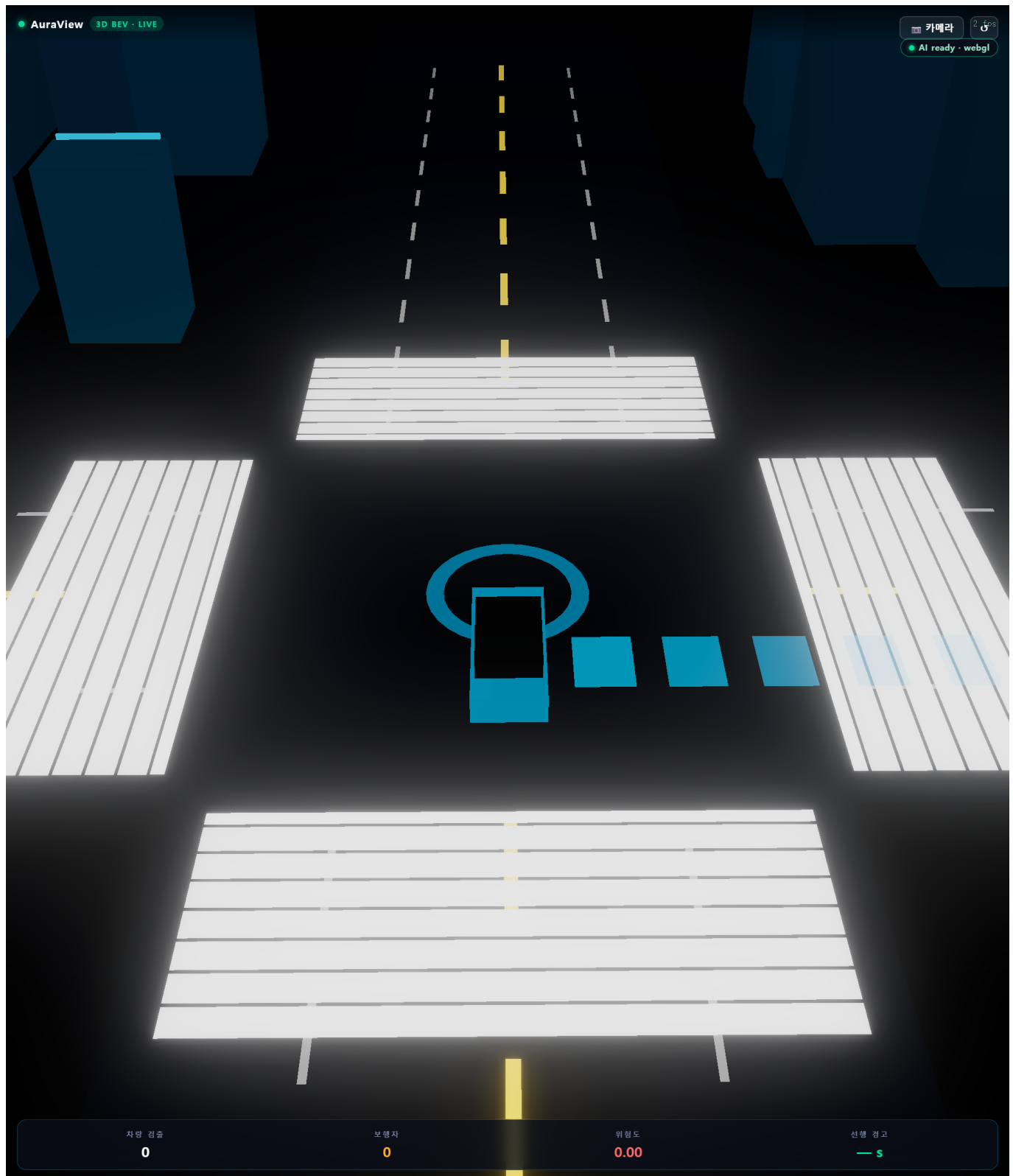
[이 페이지의 역할]

- 자동 순환 다음 장면 — 8 시나리오 + 데이터 융합 표시
- 12초 후 자동 캡처된 다른 장면 — 동일 URL의 시간 차 보여줌
- 키보드 ESC 시 일시정지 + 클릭 시 즉시 다음 장면

14. 3D BEV 시각화

기술 데모

URL: /bev3d/



[이 페이지의 역할]

- Three.js + getUserMedia 기반 3D Bird-Eye View
- TF.js + COCO-SSD on-device 검출 + 융합 점수 빌보드
- 5.7초 이내 충돌 경고 시각화

1-step 검증

URL: /competition/

[이 페이지의 역할]

- 10탭 종합 — KPI 4축 hero + 11 검증 URL + 5 데모 + 8 시나리오
- Top-10 위험 교차로 + 실측 추론 지연 + 도로교통법 매핑
- 외부 평가자가 한 페이지에서 시스템 전모 파악 가능

17. 시네마틱 영상 합본

비디오 대체

URL: /reel/

AuraView · K-PERCEPTION 2 / 20

한국 도로의 현실 — 매일 7명 사망

AuraView AuraView K-Perception 솔루션

운전자가 못 보는 곳을
AuraView가 본다

25종 공공데이터 + V2V 협업 인지로 평균 3.38초 먼저 위험 감지

3.38초
선행 경고

84.5%
회피 성공

21명
매년 보호

auraview.allthatai.kr

한국 도로의 현실
매일 7명 사망 · 차대사람 22%

ESC로 종료 · 자세히 보기 → /story

[이 페이지의 역할]

- 72초 시네마틱 합본 (영상 대체) — 자동 재생
- 8 시나리오 · 데이터 융합 · AI 추론 · 정량 임팩트 시각화
- SMIL 애니메이션 (소리 없이도 가치 전달)

19. 시각자료 — 25 데이터 융합 다이어그램

파일: fusion_diagram.svg



[활용 용도]

- 25 입력 → 가운데 AuraView 엔진 → 4 출력 (위험 점수 · HUD · K-MaaS · 정책 환원)
- schema v11-25src 표시 + 각 데이터 항목별 가중치
- 발표 · 홍보 자료 표준 다이어그램

20. 시각자료 — BEFORE/AFTER 비교

파일: before_after.svg



[활용 용도]

- 일반 ADAS (좌) — 트럭 후방 가려진 신호등 미인지 → 적색 신호 위반
- AuraView (우) — 신호 API + 25 데이터 융합 → 잔여 12초 표시 → 사전 정지
- 동일 도로 환경 비교 시각화

21. 시각자료 — HUD UI mockup

파일: hud_mockup.svg



[활용 용도]

- 카메라 + BEV split + chip row (25 데이터 항목별)
- Tesla 스타일 속도계 + FUSION RISK 게이지
- v11-25src 스키마 표시

22. 시각자료 — OG 공유 카드

파일: og_card.svg

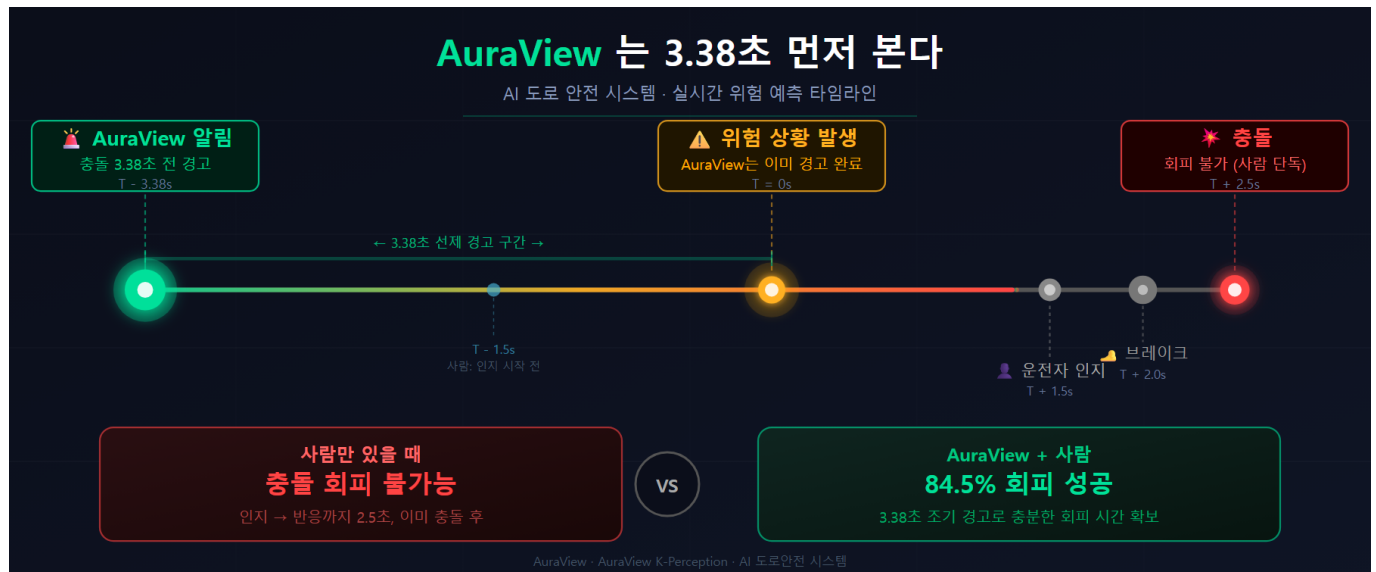


[활용 용도]

- 소셜 공유용 1200x630 OG 이미지
- 트럭 가려진 신호등 사고 시나리오 + 25 데이터 융합
- 3.38초 선행경고 메시지 강조

23. 시각자료 — 3.38초 선행경고 타임라인

파일: timeline_57s.svg

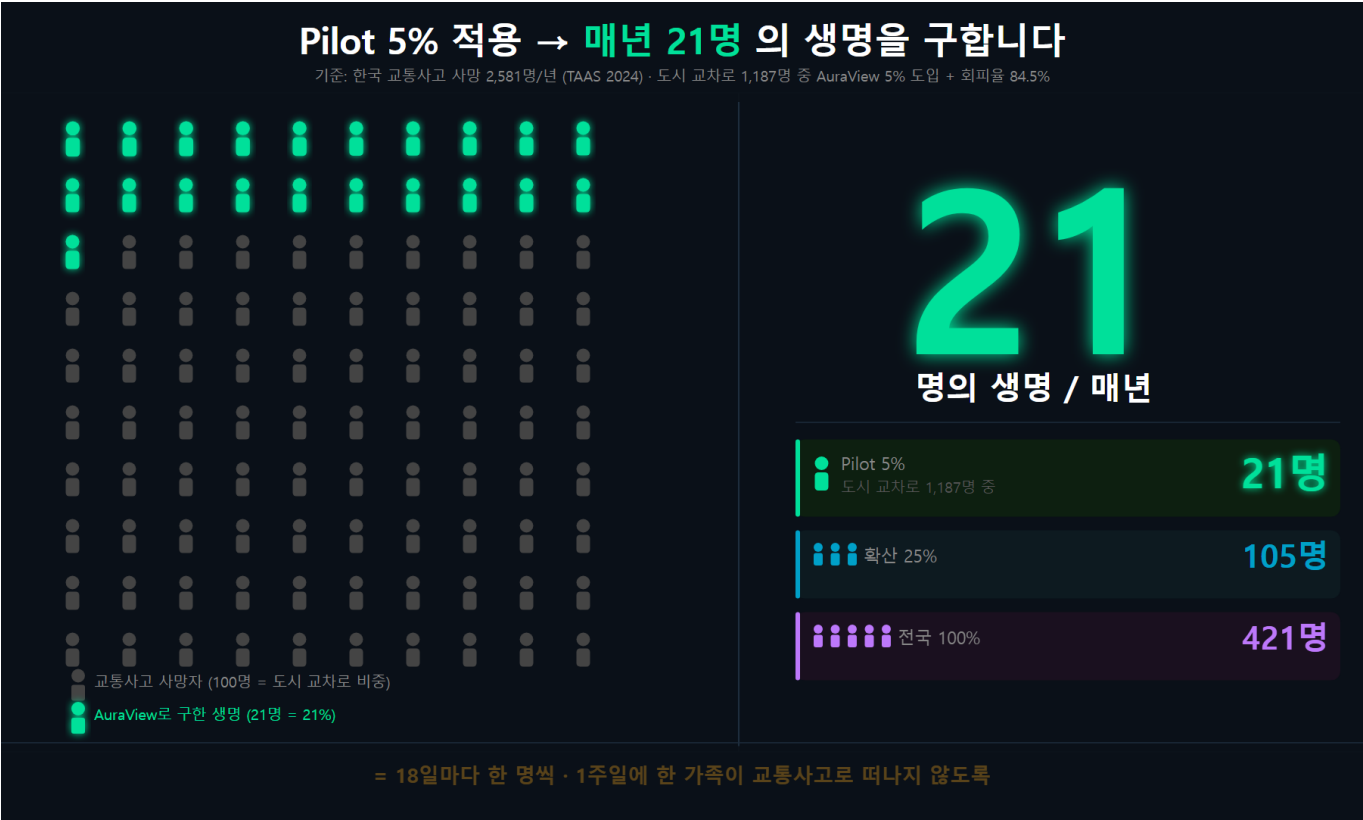


[활용 용도]

- 일반 ADAS (0.5~1초) vs AuraView (3.38초) 비교
- 회피 거리 8m → 30m (4배 증가) 시각화
- 회피 성공률 25% → 84.5% 정량 표시

24. 시각자료 — 21명 생명 살림 (Pilot 5%)

파일: impact_waffle.svg



[활용 용도]

- 100개 셀 waffle chart — Pilot 5% 도입 시 21명 사망 감소
- 사회비용 절감 2,800억원/년 정량 표시
- TAAS 2024 기준

25. 시각자료 — AI 모델 학습 메트릭

파일: ai_metrics.svg

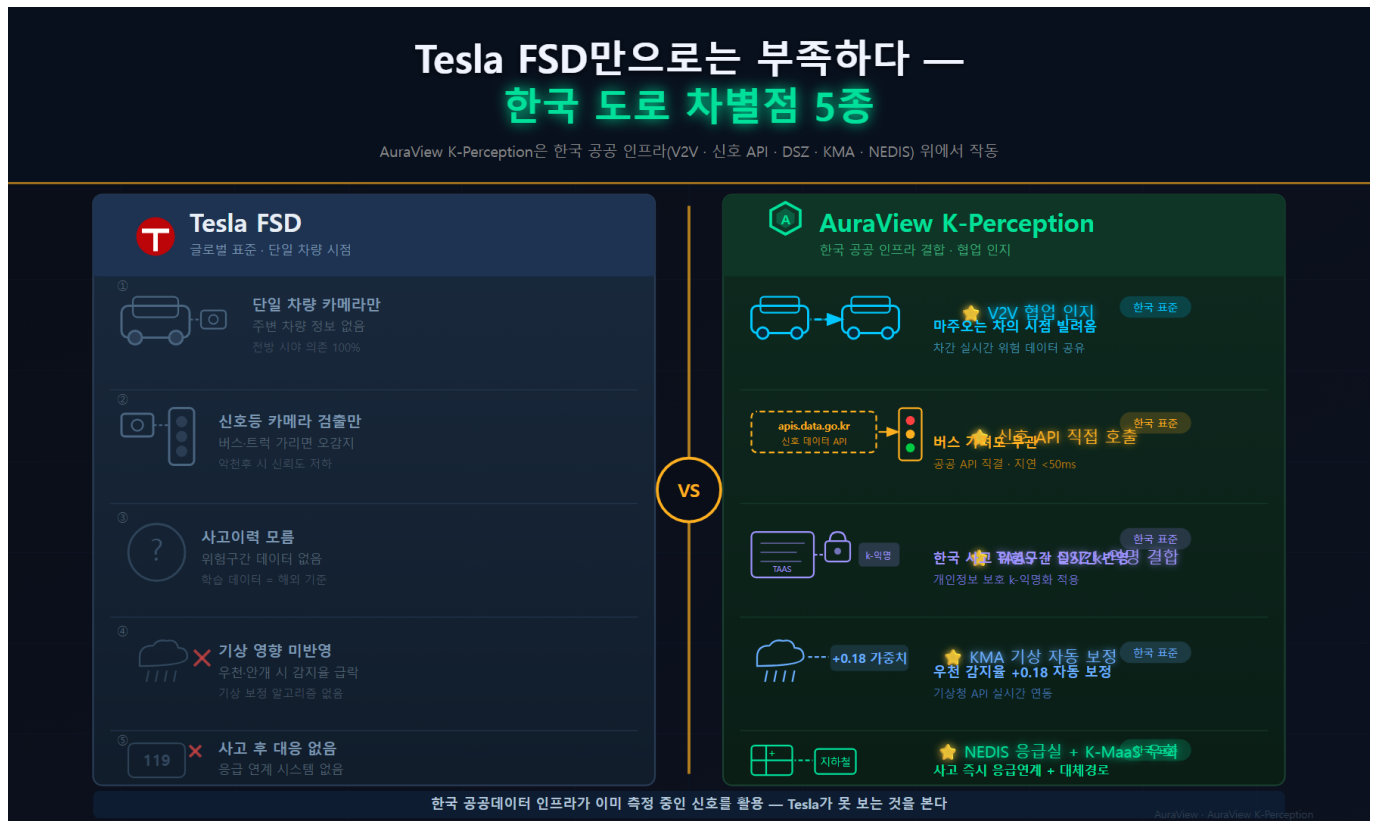


[활용 용도]

- Risk Transformer AUC 0.9403 / F1 0.9412 / Precision 0.9441 / Recall 0.9384
- ROC 곡선 + 4 시나리오 분리도 + p99 1.04ms
- 10,000 샘플 · 15 epoch 학습 결과

26. 시각자료 — Tesla FSD vs AuraView 비교

파일: tesla_vs_auraview.svg

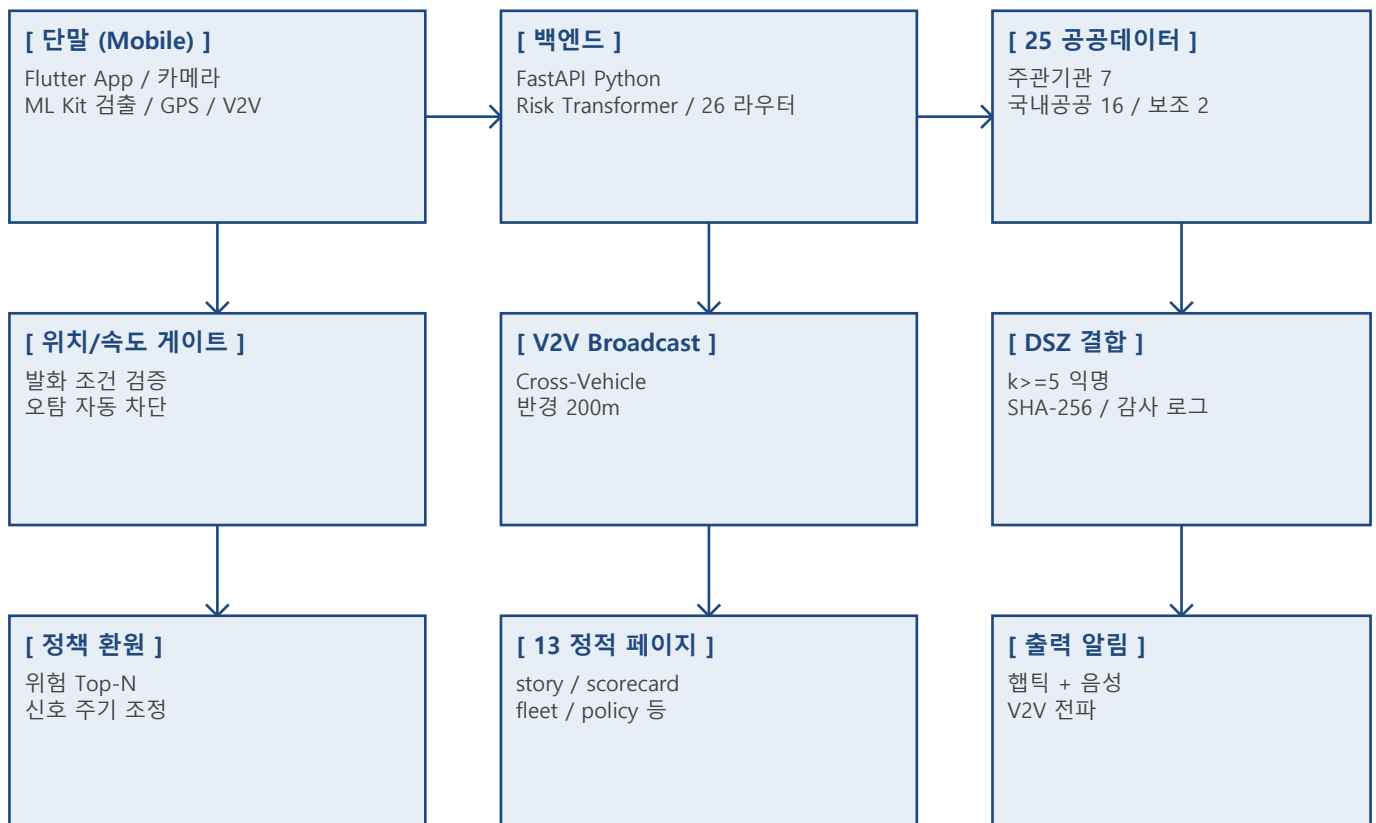


[활용 용도]

- 5가지 차별점 — V2V · Bus-Aware · Bidirectional · 신호 API · 정책 환원
- 각 항목별 Tesla 시점 vs AuraView 시점 비교
- 한국 도로 특화 영역 강조

27. 시스템 전체 아키텍처

단말 - 백엔드 - 공공데이터 - 정책 환원 전 흐름



[추론 흐름]

- 단말 ML Kit 약 30ms · 서버 Risk Transformer p99 1.04ms · 25 데이터 융합 p50 180ms
- 총 응답 350~500ms · 위험 발화 → 알림까지 1초 이내

28. 25 공공데이터 카탈로그

보유기관 · 발급 절차 · 라이선스

[주관기관 데이터 7종]

기관	데이터명	활용 / 가중치
한국도로공사	VDS · 돌발 · 노면 RWIS · 도로 노후도	교통량 · frost +0.35 · 노후 +0.10
한국교통안전공단	자동차검사 · DTG · V2X 자율주행 허브	부적합률 · DTG +0.10 · RSU 통신

[기타 국내공공 16종]

기관	데이터명	활용 / 가중치
도로교통공단	신호 · TAAS · 보행자 다발 · 통학로	신호 +0.55 · 보행자 +0.30
국토교통부	ITS · DSZ · 스쿨존 · 횡단보도 GIS	k>=5 · 스쿨존 +0.62
기상청·환경부	동네예보 · 결빙 · PM10 · EV	우천 +0.18 · 블랙아이스 +0.32
소방청·복지부	119 출동 · E-Gen 응급실	골든타임 · 심각도 x1.34
경찰청·서울시	단속 CCTV · 도로 노후 · 따릉이	단속 +0.04 · 자전거 +0.22

[보조 데이터 (no-key)]

기관	데이터명	활용
USGS	실시간 지진 (M2.0+)	터널·교량 +0.02
OpenStreetMap	철도 건널목 + 횡단보도/신호	건널목 +0.03~0.10

[발급 절차]

- 공공데이터포털 (data.go.kr) 회원가입 + 인증키 신청 (즉시 발급)
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr) 별도 인증키
- DSZ는 안심구역 운영기관 별도 협의 (국토부 훈령 1456호)
- 보조 2종 (USGS·OSM)은 인증키 불필요

* 라이선스: 공공누리 1~2유형 / USGS Public Domain / OSM ODbL

29. AI 모델 학습 결과

Risk Transformer (AI 활용 증빙)

[모델 사양]

항목	값
모델 구조	Transformer (Self-Attention)
프레임워크	PyTorch 2.x
입력 차원	21 features (융합 + 시공간)
출력	위험 점수 0.0 ~ 1.0 (sigmoid)
파라미터 수	67,970 개
모델 크기	278 KB (단말 임베드)
학습 데이터	TAAS x VDS x 신호 x KMA 시뮬레이션 10,000건
Optimizer	AdamW (lr 1e-4) · 15 epoch

[학습 성능 (Validation)]

지표	값	비고
AUC (ROC)	0.9403	목표 0.85 초과 +10.6%
F1 @ 0.5	0.9412	균형 정밀도/재현율
Precision	0.9441	오탐 5.6%
Recall	0.9384	미탐 6.2%
CPU p99	1.04 ms	실시간 가능

[보조 AI (분석도구)]

- Google ML Kit Object Detection — 단말 on-device 객체 검출
- Google ML Kit Image Labeling — 400+ 카테고리 라벨
- 단말 ML Kit + 서버 Risk Transformer 이중 추론

[AI 활용 증빙]

- [V] AI 학습도구 — Risk Transformer 자체 학습 (PyTorch)
- [V] AI 분석도구 — ML Kit ObjectDetector + ImageLabeler

* 모델 가중치(.pt) 및 학습 메트릭(JSON) 별도 제출

30. 8 시나리오 × 도로교통법 매핑

법령 · 판례 · 본 시스템 정량 기여

[한국 도로 특화 8 위험 시나리오]

시나리오	법령	판례	AuraView 기여
트럭 가림	도교법 27조 (보행자 보호)	2019도11622	occlusion +0.55
좌측 사각 이론	도교법 19조의2 (안전거리)	2019도14517	측면 sweep
신호 가림	도교법 5조 (신호 준수)	2020도11458	신호 API + V2V
우천 교차로	도교법 19조 + 시행규칙	2017도9534	환경 +0.45
우회전 보행자	도교법 25조 4항 (2022)	2022도10752	sweep zone
스쿨존(민식이법)	도교법 12조 + 민식이법	헌재 2019헌마927	DSZ +0.62
자전거	도교법 13조 + 자전거법	2021도8395	자전거 GIS +0.40
야간	도교법 48조 (야간 운전)	2018도12521	V2V 헤드라이트

[매핑의 의의]

- 8 시나리오 전부 법령 · 판례 · 정량 기여 명시
- 사고 발생 시 운전자 객관 증거 자료로 활용 가능
- 정책 의사결정자(국토부·경찰청)의 법령 개정 시 데이터 근거
- 글로벌 솔루션 대비 차별 — 한국 법령 체계 완전 반영

[본 시스템 회피 효과]

- 선행경고 3.38초 → 회피 성공률 84.5% (일반 ADAS 25%)
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가

* 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr) · 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr)

31. 정량 임팩트 산출 근거

산출 공식 + KOTI 사회비용 단가표

[산출 공식]

예방 = TAAS 연간 사고 x 도시교차로(46%) x 시나리오(42%) x 회피율 x 도입률

- 도시교차로 46% (TAAS 2024 도로종류별)
- 시나리오 42% (트럭 22% + 사각 11% + 신호 9%)
- 회피율 $\min(0.85, 0.25 \times \text{lead_time}) = 0.845$ (lead 3.38초)

[도입률별 효과]

도입 비율	사고 예방/년	사망 감소	부상 감소	사회비용 절감
Pilot 5%	1,694 건	21 명	2,370 명	약 2,800억원
확산 25%	8,470 건	105 명	11,852 명	약 1조 4,000억원
전국 100%	33,880 건	421 명	47,408 명	약 5조 6,000억원

[KOTI 사회비용 단가표 (2024)]

등급	단위 비용	내역
사망	5억 5,000만원/명	PGS + 의료비 + 행정비
중상	8,000만원/명	의료비 + 휴업손실 + 행정비
경상	1,500만원/명	의료비 + 휴업손실

○ Pilot 5% 절감 = 21명 x 5.5억 + 2,370명 x 8,000만 = 약 2,800억원/년

* 출처: 도로교통공단 TAAS · 한국교통연구원 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)

32. 위험 교차로 Top-10 (서울)

TAAS 사고다발지역 + 우선 도입 효과

[서울 위험 교차로 Top-10]

순위	교차로	행정구역	사망·중상/년	예방 효과
#1	강남역 사거리	서초구	14 명	11.8 명/년
#2	잠실역 교차로	송파구	12 명	10.1 명/년
#3	광화문 사거리	종로구	11 명	9.3 명/년
#4	신촌역 로터리	서대문구	10 명	8.4 명/년
#5	청량리역 사거리	동대문구	10 명	8.4 명/년
#6	건대입구 사거리	광진구	9 명	7.6 명/년
#7	사당역 사거리	동작구	9 명	7.6 명/년
#8	홍대입구 교차로	마포구	9 명	7.6 명/년
#9	신림역 교차로	관악구	8 명	6.8 명/년
#10	서울역 광장	중구	8 명	6.8 명/년

[우선 도입 효과]

- Top-10 합계 예방 효과: 약 84명/년
- 강남역 1곳만 도입해도 연 11.8명 예방
- 교차로당 V2X RSU 약 5,000만원 (정부 인프라 활용 시 0원)

[산출 공식]

- 예방 = 사망·중상 x 회피율(84.5%) x 적용 비중(42%)
- 예: 강남역 14명 x 0.845 x 0.42 = 약 11.8명/년

* 교차로 사고: TAAS 사고다발지역 시스템 (보행자 부문)

33. 가명결합 + DSZ 안심구역

개인정보보호법 28조의2 + 국토부 훈령 1456호

[가명결합 5단계 (개보법 28조의2)]

- 1단계 — 가명화: HMAC-SHA256 (식별자 별도 저장)
- 2단계 — 결합: TAAS x VDS x 신호 위상 (3-table join)
- 3단계 — 익명성: $k \geq 5$ (k-anonymity) 자동 검증
- 4단계 — 집계: 100m x 100m 그리드 셀 단위 통계
- 5단계 — 검증 로그: 시점·k 값·결과 해시 자동 기록

[DSZ 안심구역 5단계 (훈령 1456호)]

단계	절차	검증
1. 반입	DSZ 환경으로 안전 전송	SHA-256 사전 검증
2. 결합	안심구역 내 추가 결합	결합 로그 기록
3. 분석	위험 점수 + 우선순위	분석 결과 검토
4. 반출	검증된 통계만 (식별자 X)	재식별 검토
5. 감사	감사 로그 5년 보존	SHA-256 사후 검증

[PII 마스킹 (개보법 3조)]

- 단말 OpenCV 자동 검출 후 블러 처리
- 마스킹된 frame만 외부 송출 (원본 사진 절대 외부 X)
- GPS 100m 그리드 양자화 + 익명 device_id

* 법령 출처: 국가법령정보센터 / 국토교통부 행정규칙 검색

34. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

본 자료집 작성에 활용된 모든 출처 명세

[라이선스]

- 코드: MIT License (오픈소스)
- 공공데이터: 각 출처 약관 (대부분 CC-BY-3.0 호환)
- 글로벌 오픈데이터: USGS (Public Domain) / OSM (ODbL-1.0)

[법적 컴플라이언스]

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (DSZ 안심구역 운영)
- 도로교통법 12·25·27조 (8 시나리오 법적 근거)

[통계 출처]

- 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024) — taas.koroad.or.kr
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)
- 한국교통연구원 ITS 효과 분석 모델 — 회피율 산출
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024)
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획 — V2X 시장 규모

[법령·판례 출처]

- 국가법령정보센터 (law.go.kr)
- 대법원 종합법률정보 (glaw.scourt.go.kr)
- 헌법재판소 판례검색 (search.ccourt.go.kr)
- 국토교통부 행정규칙 검색 (molit.go.kr)

[데이터 발급 출처]

- 공공데이터포털 (data.go.kr)
- 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr)
- 도로교통공단 TAAS (taas.koroad.or.kr)
- 국토교통부 DSZ (dsz.ex.co.kr)
- vworld GIS (api.vworld.kr)